

TP P7 : Circuit RL

Précautions expérimentales

- Vérifier les branchements avant d'allumer le générateur. En cas de doute, appeler le professeur. La masse doit toujours être connectée. On utilisera des fils noirs pour identifier la masse.

Matériel disponible

- un générateur basse fréquence (GBF)
- des boîtes à décades (résistances variables)
- des boîtes à décades (inductances variables)
- un poste informatique avec Regressi

Objectifs du TP

- Produire un signal analogique simple à l'aide d'un GBF
- Savoir brancher un oscilloscope dans un circuit électrique
- Mesurer une tension à l'oscilloscope numérique
- Mesurer une constante de temps d'un régime transitoire
- Etudier une loi physique à l'aide d'un logiciel de simulation



1 Etude expérimentale

1.1 Montage

On souhaite étudier l'évolution de l'intensité du courant électrique dans le cas d'un circuit RL série soumis à une tension crête à crête de 3,0V d'amplitude.

1. Schématiser le circuit et proposer des branchements pour l'oscilloscope. Faire valider par le professeur.
2. Calculer la constante de temps du circuit pour $L = 100 \text{ mH}$ et $R = 1,0 \text{ k}\Omega$.
3. Proposer un protocole pour mettre en évidence l'influence de L et de R sur la rapidité de la charge et de la décharge de la bobine.
4. Le mettre en oeuvre et conclure.

1.2 Génération d'un signal triangulaire

Est-il possible de générer une tension triangulaire à l'aide d'un circuit RL ? Si oui, proposer une méthode, et la mettre en oeuvre.

2 Etude à l'aide d'un logiciel de simulation

Vérifier vos résultats à l'aide d'une simulation sur le site [multisim.com](https://www.multisim.com), qui vous permet de tracer les courbes correspondant au montage électrique que vous aurez défini auparavant .

Indications :

- Echelon de tension = Step Voltage
- Créneau= Clock Voltage
- On se place en régime Transient (=transitoire)
- Ne pas oublier les branchements pour l'oscilloscope.
- On pourra faire la simulation entre les temps 0 et 20 ms.

3 Etude théorique

A l'aide d'une étude du circuit, retrouver l'expression de $i(t)$ dans le cas d'un échelon de tension E . Que vaut la constante de temps ? L'intensité $i(t)$ est-elle continue dans la bobine ? Quelle est la valeur de i en régime permanent ?